

EXERCICE 1 (3 points)

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; -1; 0)$; $B(3; 0; 1)$; $C(1; 2; -1)$ et $D(1; 0; 0)$.

- Démontrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. [0,5pt]
- Ecrire une équation cartésienne du plan (ABC) . [0,5pt]
 - Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$. [0,75pt]
 - Déterminer l'expression analytique de la réflexion f par rapport au plan (ABC) . [0,75pt]
- Soit (S) la sphère de centre D passant par B . Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'image (S') de (S) par f . [0,5pt]

EXERCICE 2 (4,5 points)

- On considère les équations différentielles suivantes : $(E) : y'' - 4y' + 4y = 2 \cos x + \sin x$;
 $(E_0) : y'' - 4y' + 4y = 0$.
 - Déterminer les réels a et b pour lesquels la fonction g définie pour tout réel x par $g(x) = a \cos x + b \sin x$ est solution de (E) . [0,5pt]
 - Soit f une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est une solution de (E) si et seulement si $f - g$ est solution de (E_0) . [0,5pt]
 - Résoudre (E_0) et en déduire la forme générale des solutions de (E) . [0,75pt]
- Soit la fonction h définie dans $[0; \pi]$ par $h(x) = \frac{2}{5} \cos x - \frac{1}{5} \sin x$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - Calculer pour tout x de $[0; \pi]$, $h'(x)$ et $h''(x)$. [0,5pt]
 - Etudier les variations de h' sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ et en déduire que l'équation $h'(x) = 0$ dans $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ admet une unique solution α avec $2,6 < \alpha < 2,7$. [0,75pt]
 - Montrer que $h'(x) > 0 \iff x \in]\alpha; \pi[$ et dresser le tableau de variation de h . [0,75pt]
 - Tracer (C) . (Prendre $\alpha = 2,6$ et pour unité de longueur sur les axes : 1,5 cm). [0,75pt]

EXERCICE 3 (2,5 points)

- Soit a un réel strictement positif.
 - Montrer que $1 - a < \frac{1}{1+a} < 1$. [0,5pt]
 - En déduire que $a - \frac{a^2}{2} < \ln(1+a) < a$. [0,25pt]
- Soit n un entier naturel non nul, on pose $P_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.
 - Justifier que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. [0,5pt]
 - Montrer que : $\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{12} \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} < \ln P_n < \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. [0,75pt]
 - En déduire que la suite (P_n) converge et déterminer sa limite. [0,5pt]

PROBLEME

Dans le plan (P) rapporté à un repère orthonormé d'origine O , on considère l'application Ψ définie par :

$\Psi(O) = O$ et pour tout point M de (P) distinct de O , $\Psi(M) = M'$ tel que $\overrightarrow{OM'} = \frac{4}{OM^2} \overrightarrow{OM}$.

Partie A (6 points)

- Montrer que pour tout point M de (P) , $\Psi \circ \Psi(M) = M$. [0,75pt]
 - Justifier que l'ensemble des points M de (P) distincts de O tels que $\Psi(M) = M$ est le cercle de centre O et de rayon 2. [0,75pt]

Pour toute la suite, (d) est une droite quelconque de (P) , D est un point fixé de (d) distinct de O ; $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d) . On pose $\vec{e}_2 = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et on suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On donne $\overrightarrow{OD} = a\vec{e}_1 + b\vec{e}_2$.
- Justifier que (d) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $z = a + it$ où $t \in \mathbb{R}$. [0,5pt]
- Soient M et M' deux points de (P) tous distincts de O et d'affixes respectifs z et z' .
 - Montrer que $\Psi(M) = M' \iff z' = \frac{4}{\bar{z}}$. [0,75pt]
 - En posant $\overrightarrow{OM} = a\vec{e}_1 + t\vec{e}_2$ et $\overrightarrow{OM'} = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$, montrer que $\Psi(M) = M' \iff x' = \frac{4a}{a^2 + t^2}$ et $y' = \frac{4t}{a^2 + t^2}$. [0,75pt]
 - Vérifier que dans ce cas, $\left(x' - \frac{2}{a}\right)^2 + y'^2 = \frac{4}{a^2}$. [0,5pt]
 - En déduire que si M appartient à (d) , alors $\Psi(M)$ appartient au cercle (C_1) de diamètre $[OH']$ où H' est l'image par Ψ du projeté orthogonal H de O sur (d) . [1pt]
- Soit h l'application affine qui à tout point $M(x; y)$ associe $M_1(x_1, y_1)$ tel que $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = \frac{2}{3}y \end{cases}$. Montrer que l'image de (C_1) par h est une ellipse dont donnera l'excentricité. [1pt]

Partie B (4 points)

Dans le plan vectoriel $(\vec{P})$ associé à (P) , on considère l'application φ telle que $\varphi(\vec{0}) = \vec{0}$ et $\varphi(\vec{u}) = \frac{4}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$ si $\vec{u} \neq \vec{0}$.

- Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul, exprimer $\varphi\left(\frac{4}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}\right)$ en fonction de $\vec{v}$ et en déduire que φ n'est pas linéaire. [1pt]
- Déterminer l'ensemble $\text{Inv}(\varphi)$ des vecteurs $\vec{u}$ de $\vec{P}$ tels que $\varphi(\vec{u}) = \vec{u}$. [1pt]
 - Soient $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\|\vec{u}_1\| = \|\vec{u}_2\| = 2$ et $\widehat{(\vec{u}_1, \vec{u}_2)} = \frac{\pi}{3}$. Calculer $\|\vec{u}_1 + \vec{u}_2\|$ et en déduire que $\text{Inv}(\varphi)$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]
- Soit $\text{Opp}(\varphi)$ l'ensemble des vecteurs de $(\vec{P})$ tels que $\varphi(\vec{u}) = -\vec{u}$. Déterminer $\text{Opp}(\varphi)$ et montrer que $\text{Opp}(\varphi)$ est un sous-espace vectoriel de $(\vec{P})$. [1pt]